01



小夫服务系统

本设计针对当下儿童农耕研学过程中设施的不完善，缺乏亲子互动性、儿童体验趣味性和信息普及性的问题展开研究，设计一套面向儿童的农耕研学产品系统设计。该产品系统主要包括小夫智能机器人、儿童农具、VR眼镜及小夫APP等，从而帮助儿童深入了解农耕文化，注重用户体验，寓教于乐，促进农耕教育的发展。

市场调研 Market analysis

1.研学交互产品

将产品与app结合，提升研学信息反馈效率，落实趣味化实践

2.农耕研学实操工具

模块化装载工具满足研学中的互动性及休息需求，增强研学体验

3.农食教育app

数据化、信息化为儿童提供良好的受教平台，也提高了经营者管理效率

目前以农业为主题的研学旅行基地很大一部分以农庄、田园综合体等为代表，**将生态农业与休闲观光相结合，将研学实践与数字媒体相结合**，让儿童亲身参与到农业生产活动中，在实践中学习，在体验中游玩，在轻松愉快的氛围中完成**农业知识科普教育**，此外还配有农产品加工与交易、购物、手工、居住、餐饮、教育等功能。







用户画像 User portraits



基本信息

职称：家长
年龄：40
文化：本科

重要特征

平时作息规律，善于观察;
会利用工作之余在家陪同孩子;
规划清晰，喜爱旅游，对新知识接受快。

目标

希望能和孩子共同成长，从生活中获取知识和灵感，让孩子拥有更多实践机会去感受各种文化熏陶。

痛点

希望有一套农耕研学产品系统帮助孩子在实践中成长，通过研学旅行获取更多的农耕文化知识。



基本信息

职称：学龄儿童
年龄：8
文化：小学

重要特征

喜欢探索，对事物保持好奇心;
对农业知识感兴趣，时常观察植物生长；性格外向，喜欢有趣的农耕产品。

目标

希望能学习更多农业的知识，通过实践接触农场、大自然。希望可以和家长有更多的互动，共同学习。

痛点

希望能去到具备科技感的研学基地，通过充实的实践过程，能够开心便捷的学到农业知识。

创新点分析 Innovation

痛点

农耕研学流程活动形式单一，缺乏与儿童年龄、认知能力匹配的内容；
信息反馈较为迟缓，不能及时让用户了解相关内容，缺乏互动性;
用户不能直观的了解和体验农业生产活动，视野受限。

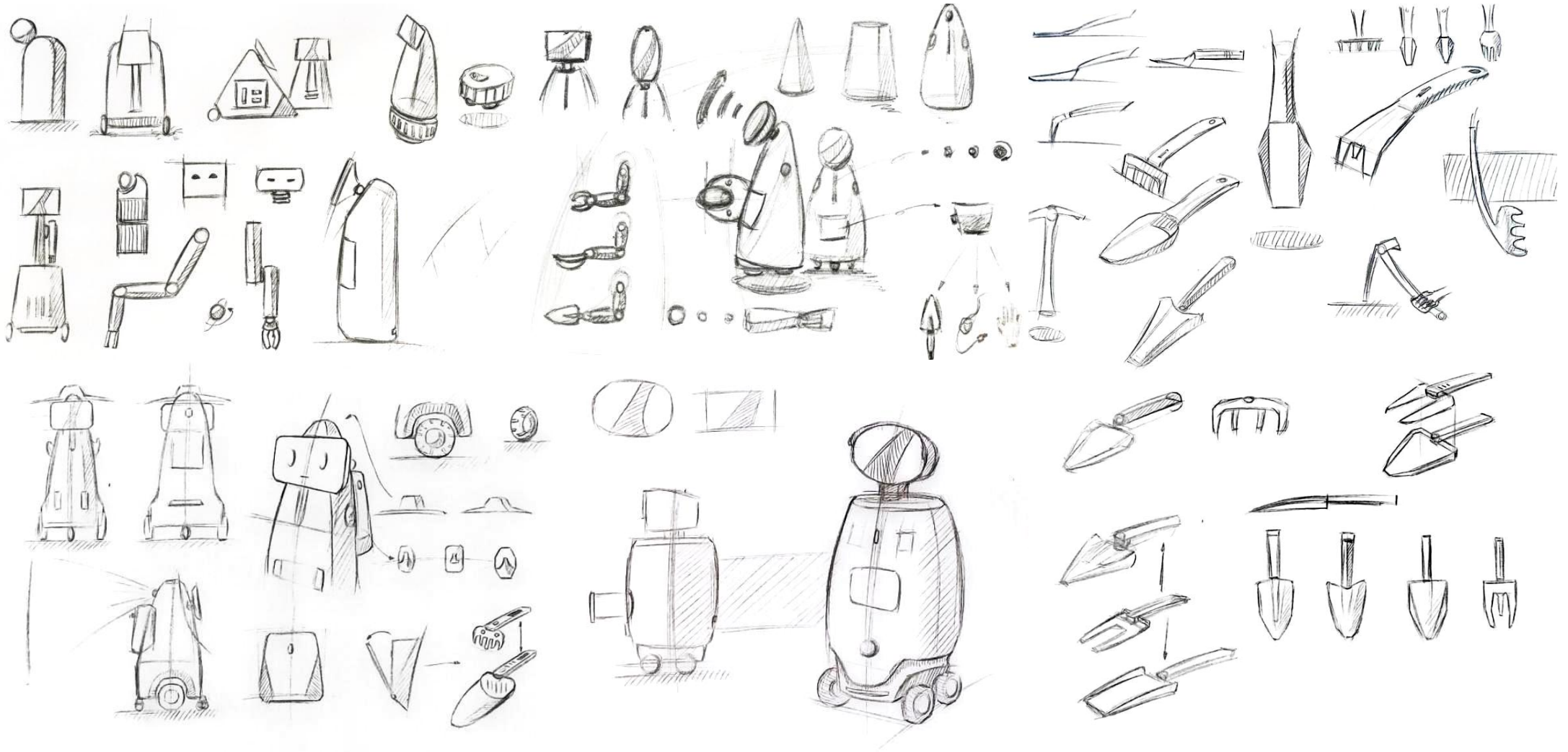
机会点

结合儿童的认知特点和教育需求，设计一个面向儿童的农耕研学产品系统，提供专门的儿童农耕研学平台;

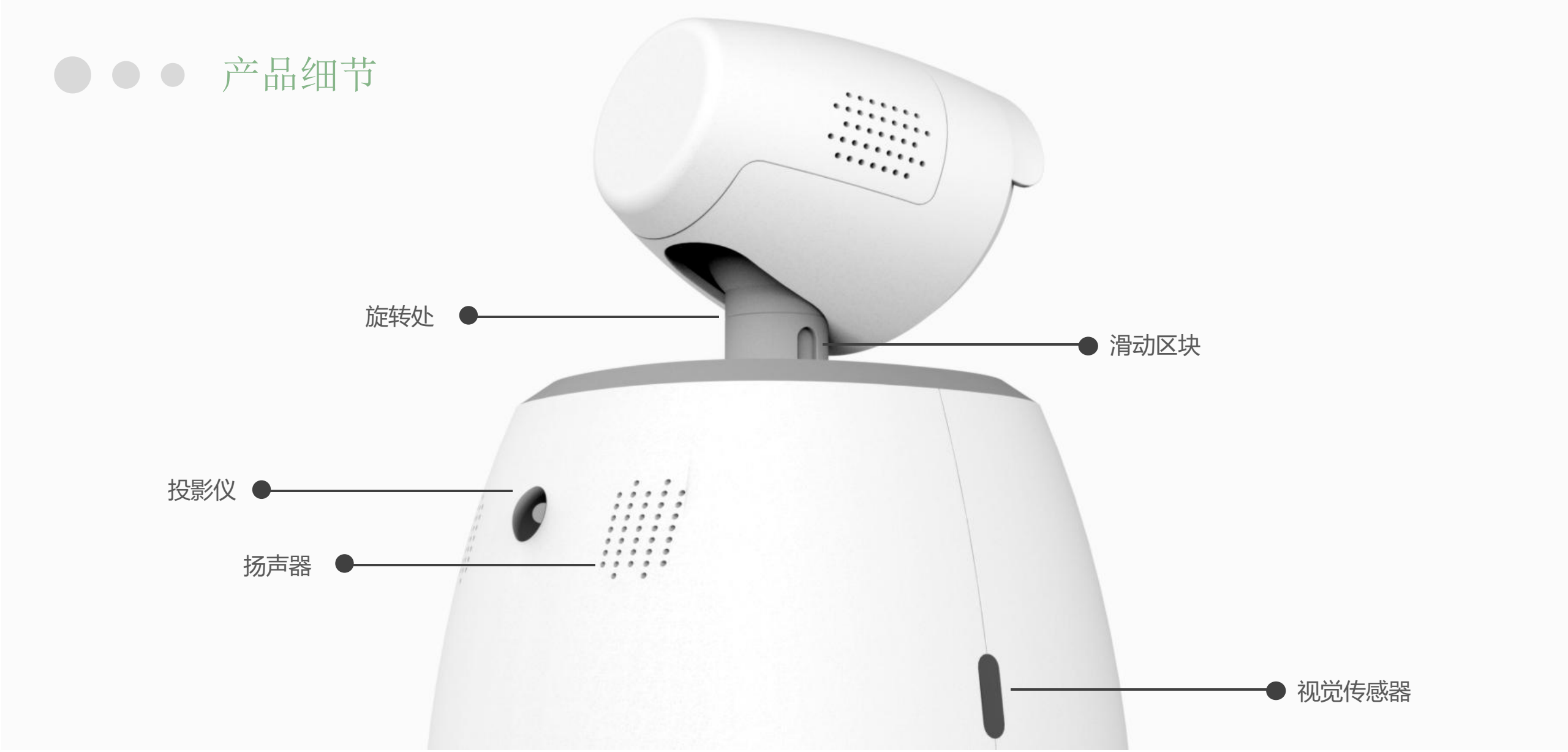
创造性的教学资源开发：研发具有趣味性和教育价值的农耕研学产品，满足儿童的多样化学习及实操需求;

线上app系统设计：通过引入多媒体、信息化等技术手段，增加产品的互动性和趣味性，提高儿童的学习积极性和学习效果。

设计草图



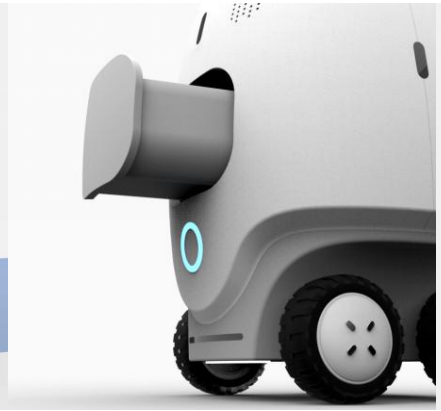
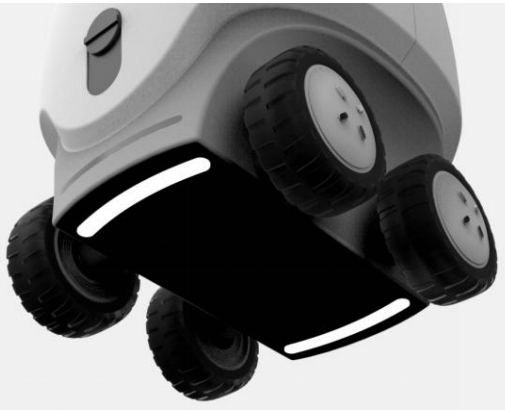
产品细节



前方、后方及头部设有六组扬声器，3D环绕发音，为儿童研学提供清晰的语音指导。
脖子两端设有上下可移动五厘米的滑动区块，头部可上下移动十度的角度并可360度全方位旋转，考虑到操作者和观看者的使用体验。

产品效果图




小夫全身装有视觉传感器和激光雷达，可根据不同路况进行分析，为用户提供完整的体验流程。

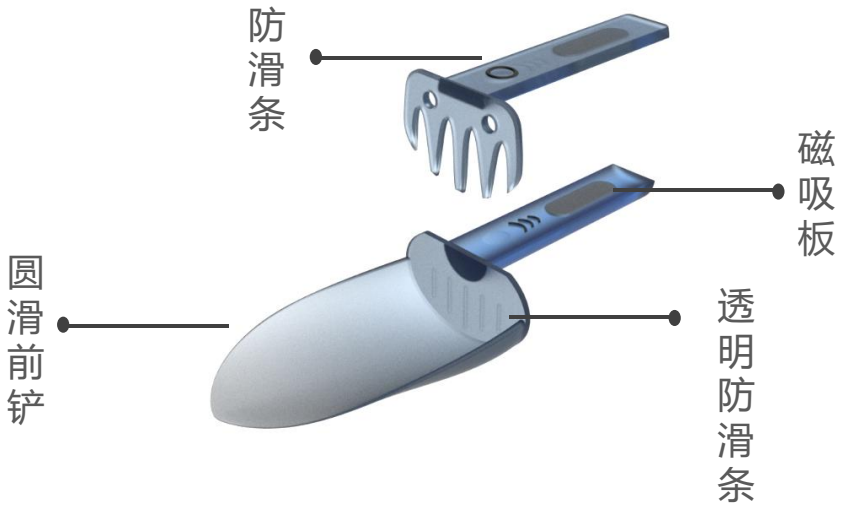
材质上整体外壳采用ABS，具有耐磨性、耐油性、抗冲击性等优良性能。内置轮毂采用铝合金，具有轻质、坚固耐用和耐热性等特点。

小夫机器人前胸部有按动式隐藏收纳盒可以收纳农具和VR眼镜，为研学用户减轻负担。收纳盒下方设计有LED灯环，用于不同场景氛围使用。

机器人底盘下方安装有白色LED灯条，用于地面间接照明，为全身的视觉传感器提供良好视野。

在动力输出上选择磷酸铁锂电池，耐高温、安全稳定性强、价格不高、循环性能更好。后方隐藏式充电口，拔开绝缘盖即可进行快速充电，为小夫提供动力。

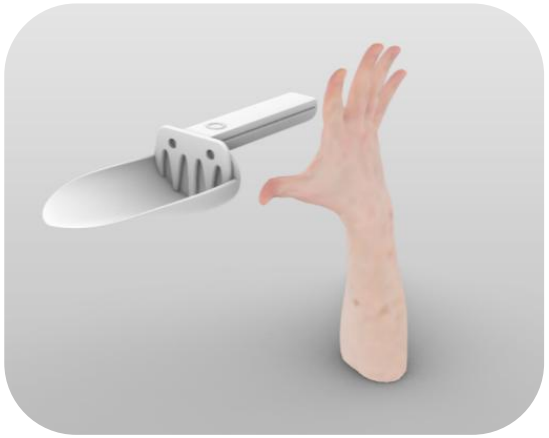
实操农具效果图



该农具采用分体式设计，将手耙与铲子合二为一，两者可通过手臂嵌入式的磁吸板进行组合。手握处设有防滑条，在从事农耕实践时可止滑。

在材质的选择上，农具采用磨砂透明PC材质。该材质密度低，抗撞击强，具有较高的表面硬度和光泽，在阳光下可呈现通透的色彩。防滑条采用橡塑防滑纤维，止滑效果更佳。





手柄与连接处预留了一部分空间并且设计有透明防滑条，便于铲土发力。

配色展示










APP界面
反馈意见
优惠券
输入优惠码
提交
注册
登录
name@example.com
+84
手机号码
注册
微信账户快速注册
点击开始，你同意我们的条款和条件
积分商城
搜索内容
多肉盆栽
500积分
小麦种子
30积分
小安
9:41
我的当前位置
登封市好农研学基地
郑州市植物园
黄河迎宾馆
通知
支付方式
现金
信用卡
wilson.casper@bernice.
添加新支付方式
提示与技巧


自然小课堂